

SA1 · Fitxa base — Què és un robot?

SA1 · Fitxa base — Què és un robot?

Nom: ____ Parella: ____ Data: ____

Descobriràs què és un robot i un sistema embegut, coneixeràs la placa Arduino i faràs el teu primer programa.

El que has de fer

1 · Entrada – Procés – Sortida

Completa: què *percep* (entrada), què *decideix* (procés) i què *fa* (sortida).

Sistema	Entrada (sensors)	Procés (decisió)	Sortida (actuadors)
Rentadora			
Dron			
Semàfor			

2 · La placa Arduino UNO

Etiqueta a l'**esquema mut** (SA1_esquemes_connexions.md , 1.2): microcontrolador · pins digitals · pins analògics (A0–A5) · alimentació (5V, GND) · USB · PWM (~).

Digital vs analògic: quina diferència hi ha? Posa'n un exemple de cada. ____

Digital = dos estats (0 o 5 V, com un interruptor); *analògic* = molts valors entre 0 i 5 V (com el volum).

3 · Normes de seguretat

Llegeix SA1_normes_seguretat.md i **signa** el full. Les 2 normes que et semblen més importants: 1. ____
2. ____

4 · El teu primer programa (`Blink`) — PRIMM

0. **PREDIU** (sense pujar-lo encara): què creus que farà el LED? ____

1. **Investiga** `blink.ino` : què hi ha a `setup()` ? __ a `loop()` ? _ *què fa* `delay(1000)` ? ____

2. **Modifica** el temps perquè parpellegi més ràpid. Valor: ____

3. **Repte** (`blink_repte.ino`): fes 3 parpellejos ràpids i una pausa llarga, i que es repeteixi.

Producte · Fitxa-pòster

Tria un **robot real** i analitza'l amb `SA1_poster_robot_plantilla.md` (entrada-procés-sortida + dilema ètic). S'avalua amb la rúbrica **R4**.

Si t'encalles (DEPURA)

Describeix (què esperaves vs què passa) · Examina (LED, error, Monitor Sèrie) · Prova una hipòtesi cada cop · Ubica el problema · Repara i torna a provar · Apunta-ho al quadern. Si demanes ajuda, explica què ja has provat.

M'autoavaluo (NA = no assolit · AS = suficient · AN = notable · AE = excel·lent)

Criteri	NA	AS	AN	AE
Identifico entrada-procés-sortida d'un sistema	☐	☐	☐	☐
Reconec les parts de la placa i distingeixo digital/analògic	☐	☐	☐	☐
Llegeixo i modifico el codi <code>Blink</code>	☐	☐	☐	☐

Quadern tècnic

- Què he après: _____
- El repte i com l'he resolt (què havia de fer, què vaig predir, com): _____
- Un error i com l'he resolt: _____

✦ **Vols més?** Ampliacions (`blink_millis` , `sos_morse`), reptes ✨, rols de la parella, coavaluació, exit ticket, pensament computacional i ODS → **SA1_fitxa_ampliada.md**